



ЕСИПОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Лекция 4.

Постоптимизационный анализ решения

ИО
ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

Лекция 4. Постоптимизационный анализ решения

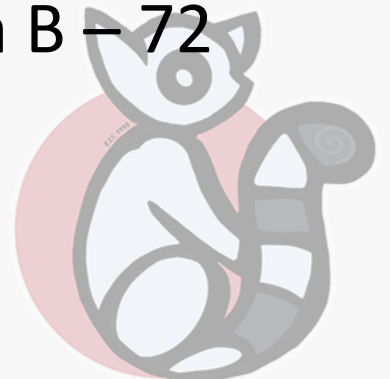
1. Постоптимизационный анализ. Предельная эффективность ресурсов.
2. Определение критических границ допустимых изменений запасов ресурсов.
3. Ценовой анализ.
4. Инвариантность оптимального плана и статуса ограничений.



Пример из Лекции 3

Условие задачи

Каждая клюшка приносит компании прибыль в размере \$2, а каждый шахматный набор – в размере \$4. На изготовление одной клюшки требуется четыре часа работы на участке А и два часа работы на участке В. Шахматный набор изготавливается с затратами шести часов на участке А, шести часов на участке В и одного часа на участке С. Доступная производственная мощность участка А составляет 120 нормативных часов в день, участка В – 72 нормативных часа и участка С – 10 нормативных часов.



4.1. Постоптимизационный анализ.

Постоптимизационный анализ: чувствительность решения к изменению параметров модели

Постоптимизационный анализ — это процесс изучения устойчивости оптимального решения задачи линейного программирования при изменении условий задачи. Основные цели анализа:

- Определение влияния изменений параметров модели на оптимальный план.
- Оценка предельной эффективности использования ресурсов.
- Выявление критических границ изменения параметров.



В процессе **постоптимизационного анализа** исследуются следующие аспекты:

- Какие ограничения определяют оптимальную точку?
- Как изменения в параметрах повлияют на целевую функцию?
- Где находятся узкие места модели?



Что такое постоптимизационный анализ?

Постоптимизационный анализ проводится после нахождения оптимального плана и решения задачи линейного программирования.

Он **направлен** на:

- Анализ устойчивости оптимального решения.
- Определение критических параметров, влияющих на результат.
- Планирование изменений в условиях задачи.

Этот анализ **помогает понять**:

- Как изменения в ресурсах или ограничениях повлияют на результат?
- Какие ограничения являются активными, а какие пассивными?



Активные и пассивные ограничения

Ограничения задачи линейного программирования делятся на:

- **Активные (связанные):** Выполняются как равенства. Например, ресурсы, используемые полностью.
- **Пассивные (несвязанные):** Выполняются как строгие неравенства. Например, избыточные ресурсы.

Активные ограничения определяют границы, на которых лежит оптимальная точка. Понимание их важности помогает выявить, какие ресурсы ограничивают производственные возможности.

Пример: В задаче производственного планирования ограничения по времени I и II участка являются активными, а по III участку — пассивным.



Знание того, какие ресурсы и как используются, определяет **узкие места в обеспечении производственного процесса и возможность маневра.**

Можно, например, **продать излишки** ресурсов для получения дополнительного дохода. Можно, наоборот, **докупить дополнительные объемы** тех ресурсов, которые используются полностью.

Для того, чтобы оценить выгодность такого решения, следует оценить величину такого дополнительного дохода, то есть величину **предельной эффективности ресурсов.**



Величина предельной эффективности называется также **теневой ценой** (или **двойственной оценкой**) ресурса.

Наименование **«предельная»** эффективность возникает поскольку

$$y = \frac{\partial f}{\partial b} = \lim_{\Delta b \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta b}$$

В отличие от средней эффективности – не предельной, величина которой равняется отношению $\frac{\Delta f}{\Delta b}$ предельная – это частная

производная $\frac{\partial f}{\partial b}$

$$f(x) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max;$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10; \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$



Теневая цена ресурсов

Теневая цена ресурса — это дополнительный доход, который можно получить при увеличении ресурса на единицу. Она показывает, насколько чувствителен результат к изменению доступного объема ресурсов.

Примеры:

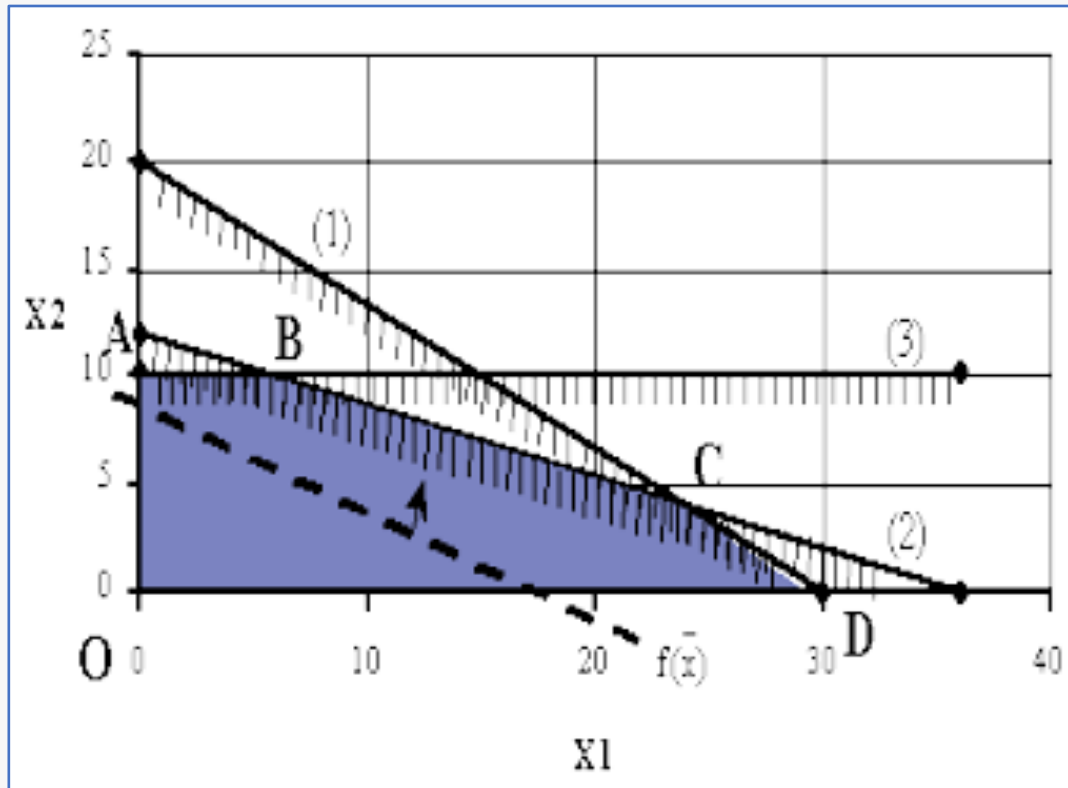
- Ресурс I: теневая цена = $1/3$ \$
- Ресурс II: теневая цена = $1/3$ \$
- Ресурс III: теневая цена = 0 \$

Теневая цена также *помогает определить*:

- Стоит ли закупать дополнительные ресурсы.
- Возможно ли продать излишки ресурсов без потери прибыли.



Геометрическая интерпретация решения



Теневая цена является внутренней характеристикой ресурса в сложившейся производственной ситуации и не отражает ценность данного ресурса во внешней среде, его рыночную цену. Теневая цена определяет чувствительность оптимума к изменению правых частей ограничений.



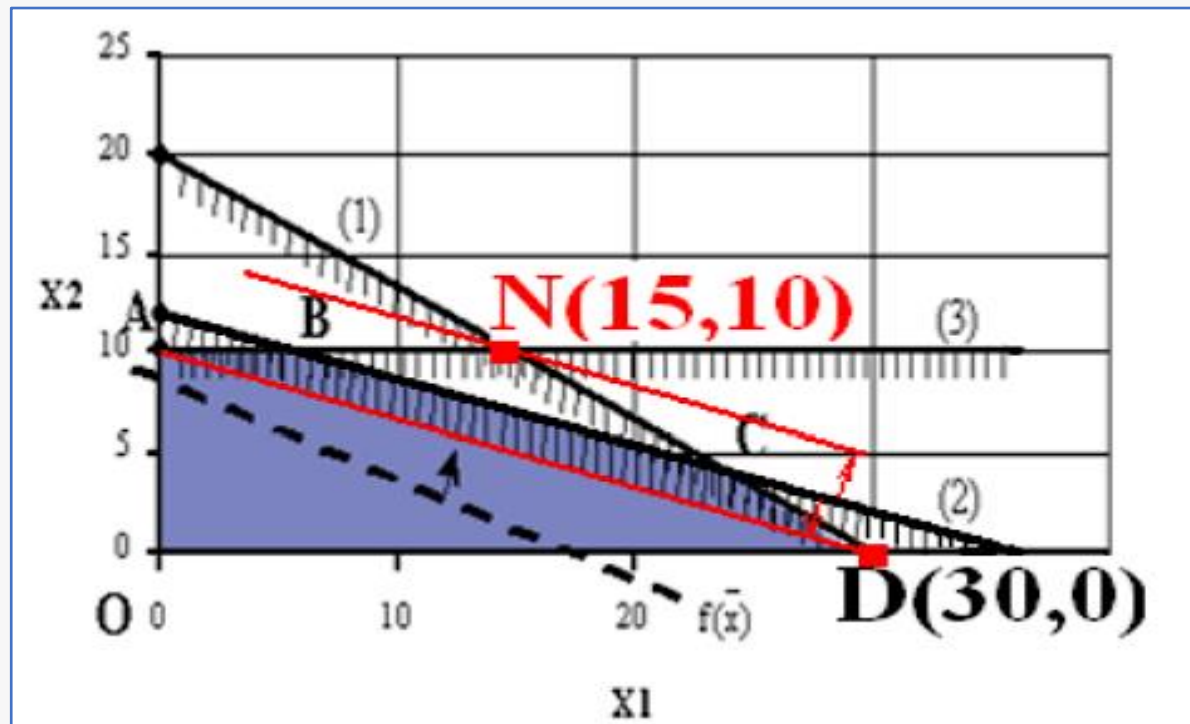
4.2. Определение критических границ допустимых изменений запасов ресурсов.

Расчет критической границы

$$\begin{cases} x_2 = 20 - \frac{2}{3} \cdot x_1, \\ x_2 = 10 \end{cases}$$

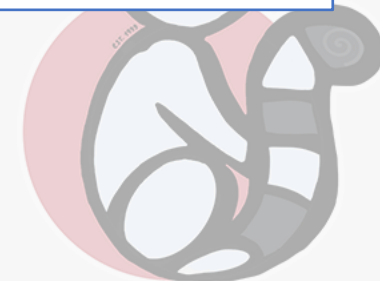
$$x_1^* = 15, x_2^* = 10$$

$$2 \times 15 + 6 \times 10 = 90.$$



90 - верхняя критическая граница по ресурсу II

90-72=18 – допустимое увеличение ресурса II участка



Критические границы определяют диапазон изменения параметров, при котором:

- Сохраняются теневая цена и статус ограничения.
- Оптимальный план остается неизменным.

Анализ критических границ отвечает на вопросы:

- Какой объем ресурса можно докупить или уменьшить?
- В каких пределах изменятся параметры, чтобы сохранить оптимальность?



Нижняя критическая граница и, соответственно, **допустимое уменьшение** вычисляются аналогично. В нашем примере при уменьшении объема ресурса II участка оптимальный план будет смещаться вверх по x_1 и вниз по x_2 .

Дальнейшее уменьшение доступного объема ресурса II приведет к изменению статуса ограничений: несвязанным станет I ограничение и его теневая цена будет равна 0.

$$D: x_1 = 30x_1 = 30x_2 = 0x_1 = 30x_2 = 0 \quad 2 \times 30 + 6 \times 0 = 60$$

- 60 - **нижняя критическая граница** ресурса II.
- $72 - 60 = 12$ - **допустимое уменьшение** ресурса II.

Теневые цены и статус ресурсов сохраняются, если объем ресурса II остается между границами от 60 до 90.



Таким образом, **исходный объем** ресурса: 72.

- Верхняя граница: 90 (увеличение на 18 единиц).
- Нижняя граница: 60 (уменьшение на 12 единиц).

Эти границы показывают, что **оптимальный план** останется неизменным, если объем ресурса изменяется в пределах 60–90. Выход за эти границы приводит к:

- Изменению теневых цен.
- Пересмотру распределения ресурсов.



4.3. Ценовой анализ.

Изменение цены на продукцию **может повлиять** на оптимальный план:

- Небольшие изменения: план остается неизменным.
- Существенные изменения: план переходит в другую точку области допустимых решений.

Анализ критических границ цен:

- Определяет, при каких условиях изменения цен влияют на производство.
- Позволяет прогнозировать изменение доходов.



Ценовой анализ: КЛЮШКИ

- Исходная цена: 2 \$
- Верхняя граница: $8/3$ \$
- Нижняя граница: $4/3$ \$

При выходе за границы план изменяется, влияя на:

- Производственные объемы.
- Статус ограничений.
- Итоговую выручку.

Этот анализ помогает определить, как изменения рыночной конъюнктуры влияют на стратегию производства.



Ценовой анализ: ШАХМАТЫ

- Исходная цена: 4 \$
- Верхняя граница: 6 \$
- Нижняя граница: 3 \$

Анализ показывает, что изменения цены шахмат оказывают значительное влияние на план:

- При увеличении цены выше 6 \$ оптимальный план переходит в точку В.
- При снижении цены ниже 3 \$ — в точку D.



Критические границы определяют диапазоны:

- Устойчивости ресурсов.
- Изменения цен.

При выходе за границы:

- Меняется оптимальный план.
- Изменяется статус ресурсов.

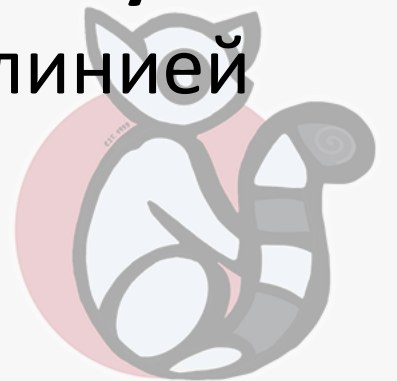
Эти границы важны для стратегического планирования и оценки рисков.

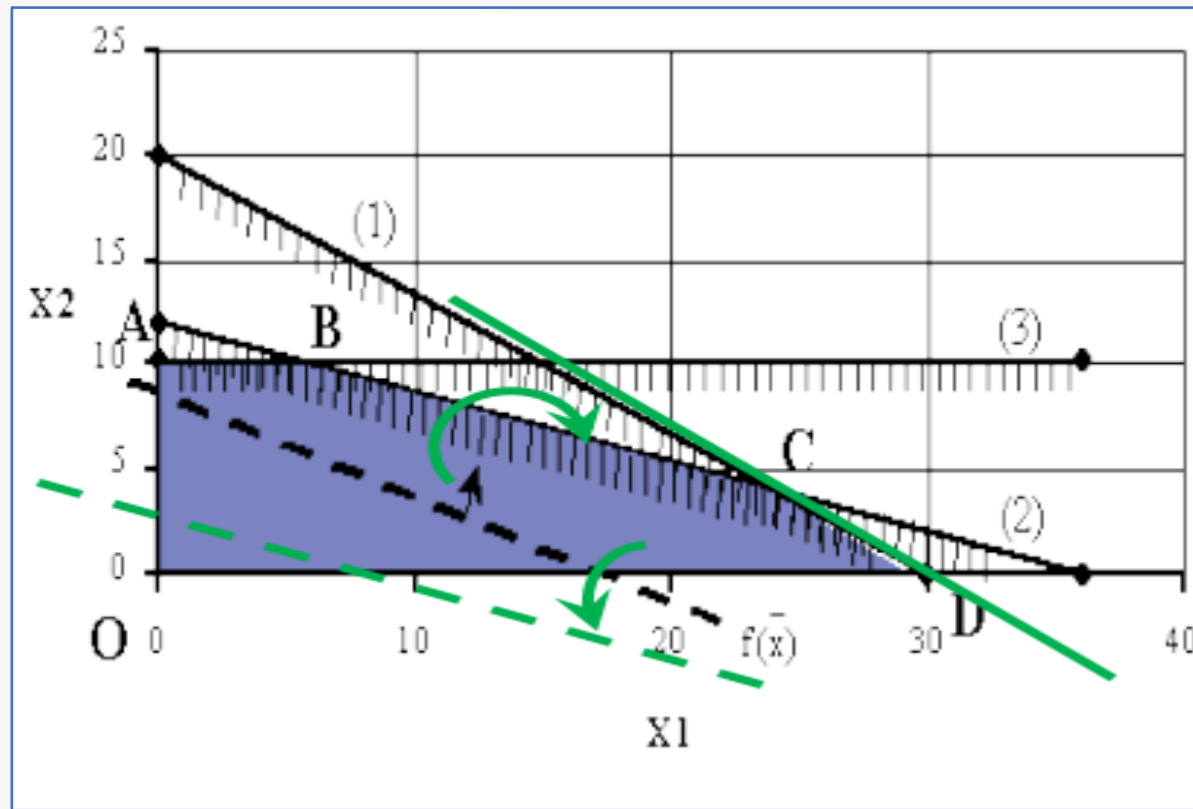


Изменение оптимального плана может быть связано с **изменением цен на продукцию** (коэффициентов при переменных в целевой функции).

Изучение воздействия ценовых изменений на оптимальный план и оптимум относят к **ценовому пост оптимизационному анализу**.

Небольшое изменение цены приведет к **незначительному повороту градиента** (вместе с перпендикулярной ему линией уровня целевой функции).





Цена клюшек **увеличивается** это соответствует **повороту градиента** по часовой стрелке, вместе с ним поворачивается и перпендикулярная ему линия уровня. При небольшом повороте оптимальный план остается в первоначальной точке **С**. При достаточно большом повороте оптимальный план перейдет в точку **Д**.



Критическая величина цены, при которой происходит переход оптимального плана из одной точки в другую, соответствует положению, когда **линия уровня целевой функции** параллельна прямой **CD**.

При цене клюшки, в точности равной $8/3$ \$, оптимальным является как первоначальный план C, так и новый план D, а также и все точки, лежащие на отрезке CD. В этом случае задача имеет бесконечно много оптимальных планов. Разумеется, все эти разные планы производства обеспечивают в точности одну и ту же величину выручки от продаж. План C, также как и D, соответствует выручке 64 \$.



Преимущества постоптимизационного анализа:

- Определение устойчивости решений.
- Прогнозирование изменений.
- Повышение эффективности планирования.
- Оценка чувствительности модели к изменениям.

Анализ позволяет:

- Выявлять узкие места в производстве.
- Рационально распределять ресурсы.
- Принимать обоснованные управленческие решения.



Постоптимизационный анализ используется в:

- Производственном планировании для оптимизации затрат и использования ресурсов.
- Логистике для распределения грузов и маршрутов.
- Финансовом управлении для оценки чувствительности бюджета к изменениям.

Пример: Рассмотрим логистическую компанию, которая распределяет грузы между складами и клиентами.



С помощью постоптимизационного анализа компания может:

- Оценить влияние изменения цен на транспортировку на прибыль.
- Выявить, как дополнительные транспортные средства изменят эффективность доставки.
- Определить критические границы изменения количества водителей или топлива.



Или производственный завод, который с помощью анализа:

- Определяет, стоит ли закупать дополнительные материалы при изменении рыночных цен.
- Перераспределяет ресурсы, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции без увеличения затрат



ИТОГ

- Постоптимизационный анализ помогает оценить влияние изменений на оптимальный план.
- Определение теневых цен и критических границ важно для эффективного управления.
- Анализ применяется в различных отраслях экономики.

Это мощный инструмент для принятия решений, позволяющий учитывать все аспекты изменения условий задачи.



Спасибо за
внимание!

